Cahier des charges : configurations et interface

Nov 1, 2026 · @User

Ce cahier des charges unique décrit, pour chaque département de l'usine G-MIX ainsi que pour les fournisseurs et les clients, l'interface de la tablette du joueur et tout ce que le moteur fait derrière. Il remplace les cahiers « module chaîne de production » et « interfaces de la tablette du joueur », et s'appuie sur le document de référence « Mon monde v3 ».

Partie A — Socle commun

1. Mode d'emploi pour l'IA de construction

Tu construis, à partir de ce cahier, le moteur et les interfaces de chaque département de G-MIX, sans reconstruire l'usine 3D existante. Procède dans cet ordre :

1. Lis en entier ce cahier, le document « Mon monde v3 » et le cahier « module fournisseurs et acheminement » avant toute modification.
2. Inventorie ce que le code contient déjà : `simulation.py`, `models.py`, `agents.py`, `main.py`, `index.html`, `game.js`, `game3d.js`, scènes Godot.
3. Produis un rapport d'écart : éléments présents et conformes, présents à compléter, absents.
4. Construis d'abord le socle commun (partie A), puis chaque département (partie B), puis l'ensemble (partie C).
5. Pour chaque département, construis le moteur avant l'interface : une interface n'affiche que ce que le moteur calcule.
6. Ne code jamais en dur une valeur, un droit, un fournisseur ou un client : tout vient du fichier de configuration (annexe A) ou du moteur.
7. Livre ce qui est listé en section 24.

Niveaux d'exigence : **DOIT** = obligatoire ; **DEVRAIT** = recommandé, à signaler dans le rapport d'écart s'il n'est pas fait ; **PEUT** = optionnel.

Ce que tu ne dois pas faire : supprimer ou renommer un identifiant ou un paramètre existant (toute extension est additive) ; inventer un paramètre absent de la configuration (le signaler comme manquant) ; laisser une IA ou l'interface calculer un KPI, un coût, un délai ou un débit ; permettre une modification qu'un droit interdit.

Deux IA interviennent. Toi, l'**IA de construction**, qui codes le module. Et l'**IA de génération**, intégrée au produit, que le formateur utilise pour remplir le monde (section 23).

2. Objectif, périmètre et principes

Un formateur configure un monde, un joueur pilote l'usine depuis sa tablette, et le moteur simule les conséquences de ses décisions. Le monde 3D est la scène ; le jeu se joue dans les interfaces.

- **Périmètre** : les 8 blocs de la v3 (quai de déchargement, bureau de réception, stock, chaîne de production, contrôle qualité, emballage, maintenance et stock PDR, logistique & transport), plus les fournisseurs et les clients. Chacun a une partie **interface** (ce que le joueur voit et fait) et une partie **moteur** (ce qui se passe derrière).
- **Intention pédagogique** : piloter une usine complète, de l'achat à la livraison, et arbitrer entre coût, délai, qualité et risque.
- **Secteur** : le monde est générique. Le secteur (pharmaceutique, biscuiterie, etc.) ne change que les valeurs de la configuration, jamais la structure.

Sept principes :

1. **Le moteur calcule.** KPIs, coûts, délais, débits et itinéraires sont produits par le moteur, jamais par une IA ni par l'interface.
2. **Structure fixe.** Aucun champ, entité, état ou type d'effet n'est créé ou renommé pendant la partie.
3. **Rien n'est inventé.** Une valeur manquante est signalée, jamais devinée.
4. **Reproductibilité.** Même graine, même déroulement. Le monde validé est figé.
5. **Extension additive.** Le module s'ajoute au code existant sans casser ce qui marche.
6. **Le formateur décide des droits.** Il choisit ce que le joueur peut régler, avant et pendant la partie.
7. **Aucun choix n'est bon ou mauvais en soi.** Les décisions sont jugées en fin de partie, au regard des critères de réussite.

3. Rôles et glossaire

Terme	Définition
Formateur	Configure le monde, les droits du joueur, le scénario et les critères de réussite ; déclenche les aléas.

Terme	Définition
Joueur	Pilote l'usine à distance avec sa tablette. Décide dans les limites fixées par le formateur.
Agent	Personnage du monde 3D (réceptionnaire, magasinier-cariste, opérateur…). Exécute les décisions du joueur et les règles du moteur.
Paramètre du monde	Réalité physique réglée par le formateur (temps de cycle, MTBF, délai d'un fournisseur, demande). Lecture seule pour le joueur.
Configuration du joueur	Méthode de travail réglable par le joueur (point de commande, taille de lot, stratégie de maintenance), selon son droit.
Droit	Verrouillé, Initial seulement ou Libre (section 5).
Interface	Page d'un département sur la tablette : onglets KPIs, Outils, Configurations.
KPI	Indicateur calculé par le moteur à partir du journal.
Action	Décision ponctuelle du joueur (lancer un OF, passer une commande).
OF	Ordre de fabrication : produit, quantité, ligne, priorité.
Article	Ligne de la nomenclature (MP-01, CO-01…).
Offre	Couple fournisseur × article : prix, délai, capacité, qualité, fiabilité.
Aléa	Événement du catalogue (AL-NN), déclenchable selon quatre modes.
Scénario	État initial, graine, aléas programmés, critères de réussite (SC-NN).
Journal	Liste horodatée de tous les changements d'état, décisions et aléas ; source unique des KPIs.
Période	Intervalle entre deux décisions ; unité de calcul des KPIs (point ouvert, section 25).

4. Configuration du monde par le formateur

Avant la partie, le formateur remplit le fichier de configuration (annexe A), lui-même ou avec l'IA de génération. Trois modes, combinables paramètre par paramètre : **tout généré** (il donne le secteur, l'IA remplit), **mixte**, **manuel**.

Chaque **paramètre du monde** est dans l'un de ces états :

État	Sens	Comportement
Fixé	Valeur donnée par le formateur	Verrouillée : l'IA ne la modifie jamais
À générer	Le formateur délègue à l'IA	L'IA remplit dans les plages autorisées, en cohérence avec les valeurs fixées
Désactivé	Paramètre retiré	Le moteur ne l'utilise pas et ne l'affiche pas

Chaque **configuration du joueur** reçoit en plus une valeur de départ et un droit (section 5).

Noyau obligatoire : chaque département liste les paramètres sans lesquels le moteur ne peut pas simuler. Ils ne sont jamais désactivables.

Vérifications avant validation (DOIT)

- Les valeurs respectent les plages de chaque département.
- Les valeurs sont compatibles entre elles : MTTR inférieur au MTBF ; délai cohérent avec la distance et le mode de transport ; point de commande au moins égal à la consommation par jour × délai effectif + stock de sécurité.
- Les capacités suffisent : stock (emplacements), opérateurs (machines), chaîne (demande moyenne), ou l'écart est voulu par le formateur.
- Chaque article a au moins deux offres de fournisseurs.
- Les écarts sont signalés au formateur ; seuls les paramètres « à générer » peuvent être regénérés.

Une fois validé, le monde est figé.

5. Droits du joueur, règles de la partie, pop-up rouge

Pour chaque configuration du joueur, le formateur choisit un droit (DOIT). Il peut aussi désactiver un outil.

Droit	Avant le démarrage	Pendant la partie	Affichage
Verrouillé	Valeur fixée par le formateur	Non modifiable	Champ grisé avec un cadenas
Initial seulement	Le joueur choisit sa valeur de départ	Non modifiable	Modifiable, puis grisé avec un cadenas au démarrage
Libre	Le joueur choisit sa valeur de départ	Modifiable à tout moment	Modifiable

Option (PEUT) : pour le droit Libre, le formateur peut limiter le nombre de changements par période ou ajouter un délai avant la prise d'effet.

Écran « Règles de la partie » (DOIT) : avant de jouer, le joueur voit, département par département, les configurations verrouillées, celles à régler maintenant et celles libres, ainsi que les outils disponibles. Il règle ses valeurs de départ puis confirme. La partie ne démarre qu'après cette confirmation. L'écran reste consultable depuis l'accueil.

Pop-up rouge (DOIT) : quand le joueur touche une configuration qu'il n'a pas le droit de modifier, rien ne change et une notification rouge s'affiche en haut de l'écran pendant 4 secondes :

- Verrouillé : « Modification interdite : le formateur a fixé ce réglage pour toute la partie. »
- Initial seulement, partie en cours : « Modification interdite : ce réglage ne pouvait être choisi qu'avant le début de la partie. »
- Limite atteinte : « Modification interdite : nombre de changements autorisés atteint pour cette période. »

La tentative est écrite au journal. Le serveur vérifie aussi les droits : une requête interdite est refusée même si l'interface est contournée.

Prise d'effet : un changement autorisé est écrit au journal (heure, page, ancienne et nouvelle valeur) et s'applique à la période suivante, sauf mention contraire dans le département.

6. Structure commune d'une interface

Toutes les pages de département ont la même structure (DOIT) : nom de la page et horloge en haut, trois onglets, puis le contenu de l'onglet ouvert. Le joueur ouvre une page depuis le menu de sa tablette ou en touchant le bloc dans le monde 3D.

Onglet	Contenu	Qui le produit
KPIs	Chiffres avec tendance, état en direct, alertes, boutons d'action	Le moteur, à partir du journal
Outils	Tableur, carte, graphiques, planning, journal, pré-remplis avec les données de la page	Le joueur
Configurations	Méthodes de travail du joueur avec leur droit ; paramètres du monde en lecture seule	Le joueur, dans les limites du formateur

L'exemple montre la page Stock, onglet Configurations, au moment où le joueur touche un réglage verrouillé.

Chaque page a trois onglets ; un réglage interdit déclenche une alerte rouge



Champ grisé avec cadenas : le joueur le voit mais ne peut pas le changer.

maquette d'une page de département · onglet Configurations et pop-up rouge

Maquette indicative : la disposition compte, le style final reste libre.

7. Outils du joueur

Cinq outils communs, ouverts depuis l'onglet Outils de chaque page ou depuis l'accueil (DOIT). Chaque page les pré-remplit avec ses propres données. Le formateur peut en désactiver.

Outil	Ce qu'il permet	Exigences
Tableur	Faire ses calculs comme dans Excel : coût d'une offre, point de commande, capacité, comparaison de choix	Grille de cellules ; formules SOMME, MOYENNE, MIN, MAX, SI et opérations ; bouton « Envoyer au tableur » sur chaque tableau ; feuilles sauvegardées avec la partie ; export CSV (DEVRAIT)
Carte du monde	Voir l'usine, les fournisseurs, les clients, les trajets et les crises	Carte interactive réelle (Leaflet, MapLibre ou équivalent, données Natural Earth ou OpenStreetMap) ; zoom, déplacement, clic ; placement par coordonnées GPS ; détail en section 10
Graphiques	Suivre un KPI dans le temps, comparer deux KPIs, trouver les causes principales	Courbe par période depuis le début ; Pareto pour les causes (arrêts, défauts, non-conformités)
Planning	Voir ce qui est prévu : OF, camions attendus, expéditions, préventifs	Vue jour et semaine, une ligne par ressource
Journal	Retrouver ce qui s'est passé et pourquoi	Événements filtrables par page, type et cause (décision, règle, aléa)

Un résultat d'outil ne change jamais la partie. Pour agir, le joueur passe par une action ou une configuration.

8. Accueil de la tablette

L'accueil résume toute l'usine en une page et mène aux autres (DOIT).

- **KPIs globaux** : taux de service client, TRS de la chaîne, production du jour, ruptures de stock, couverture de stock, coût d'achat livré. Chaque chiffre mène à la page qui l'explique.
- **Plan de l'usine** : les 8 blocs, plus Fournisseurs et Clients, chacun avec une pastille d'état (vert, orange, rouge). Toucher un bloc ouvre sa page.
- **Alertes** : toutes les alertes en cours, de la plus grave à la moins grave, avec un lien vers la page concernée.
- **Horloge** : jour et heure simulés, vitesse ×1 à ×60, pause, bouton « Avancer jusqu'à la prochaine décision ».
- **Critères de réussite** : progression vers chaque objectif, sans verdict.
- **Outils** et **Règles de la partie** : accès direct.

Règle de la pastille d'état : rouge si une alerte grave est ouverte (panne, rupture, lot bloqué, commande client en retard) ; orange si une alerte mineure est ouverte (seuil approché, file d'attente) ; vert sinon. La gravité de chaque alerte est donnée dans son département.

9. Moteur commun

Ces règles valent pour tous les départements (DOIT).

Horloge : journée de travail de 8 h simulées, accélérable de ×1 à ×60, avec pause. Les temps des machines et des agents sont en minutes simulées ; les délais des fournisseurs et des clients en jours simulés.

Saut de temps : entre deux décisions, le moteur avance en mode agrégé, sans animation 3D, avec les mêmes règles, la même graine et le même journal. Il DEVRAIT produire le même journal qu'un déroulement à ×60.

Graine : tous les tirages (pannes, défauts, retards, demande) utilisent la graine du scénario. Par défaut, tous les joueurs d'une session reçoivent les mêmes tirages ; le formateur peut choisir une graine par joueur.

Journal : chaque changement d'état est écrit avec l'heure, l'élément, l'ancien et le nouvel état, la cause (décision du joueur, règle du moteur, aléa). Les KPIs sont calculés à partir du journal, jamais saisis.

Agents : chaque agent a un état (disponible, occupé, en déplacement, en pause, absent) et une file de tâches. Une tâche attend si l'agent n'est pas disponible. Un agent ne fait qu'une tâche à la fois.

Ressources partagées : quai de déchargement, quai d'expédition, chariot élévateur, technicien, chef de ligne. Une ressource occupée crée une file d'attente, visible sur la tablette.

Alertes : une alerte est créée par une règle du moteur, envoyée sur la tablette avec sa gravité, et fermée quand la cause disparaît. Elle est écrite au journal à l'ouverture et à la fermeture.

Identifiants : on garde ceux du code (`LINE-NN` , `Ln-Mk` , `SKU-NN` , `MAT-NN` , `SUP-NN`) et ceux du module fournisseurs (`EXT-FOUR-NN` , `EXT-OFFRE-NN` , `REC-QUAI-01`). Les nouveaux suivent la convention ZONE-TYPE-NN.

Partie B — Départements

10. Fournisseurs

10.1 Rôle et périmètre

Fournir la MP quand le joueur la commande, du fournisseur jusqu'au quai de déchargement `REC-QUAI-01` inclus. Les fournisseurs sont des variables du scénario : dans le monde 3D, on ne voit que leurs camions. Ce module reprend l'essentiel du cahier « module fournisseurs et acheminement », qui reste la référence pour le réseau mondial et la bibliothèque de crises.

10.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Porté par	Valeur de départ	Plage	Noyau
Pays, ville, GPS	Fournisseur	À générer	Villes crédibles pour le secteur	Oui
Risque global, confiance	Fournisseur	40 ; 0,5	0 à 100 ; 0 à 1	Non
Prix unitaire	Offre	À générer	Selon le secteur	Oui
Quantité minimale de commande	Offre	1 palette	⩾ 1 conditionnement	Non
Capacité maximale par période	Offre	À générer	> demande moyenne de l'article ÷ nombre d'offres	Oui
Délai de production et sa variabilité	Offre	3 jours	1 à 60 jours	Oui
Fiabilité du délai	Offre	95 %	50 à 100 %	Oui
Taux de non-conformité	Offre	2 %	0 à 20 %	Non
Créneau de livraison	Fournisseur	8 h – 10 h	Dans la journée de travail	Non
Camion	Fournisseur	4 à 6 palettes	1 à 33 palettes	Non
Risque géopolitique, droits de douane	Pays	À générer	0 à 100 ; % par catégorie d'article	Non

Limites du monde : 3 à 8 fournisseurs ; chacun propose 2 à 4 articles, jamais tous ; chaque article a au moins 2 offres ; 3 à 5 trajets affichés par offre.

10.3 Fonctionnement du moteur

1. **Déclenchement** : un article passe sous son point de commande (mode automatique), ou le joueur passe une commande manuelle. Quantité = quantité commandée du stock, multiple du conditionnement, au moins égale à la quantité minimale de l'offre.
2. **Choix de l'offre** : l'offre principale de l'article, ou la répartition réglée par le joueur (ex. 70 / 30). Une offre INDISPONIBLE ou au-delà de sa capacité bascule le reste sur l'offre suivante et crée une alerte.
3. **Trajet** : le moteur calcule les trajets sur le réseau mondial (ports, aéroports, gares, frontières, détroits), garde les trajets non dominés en coût, délai et risque, et utilise le trajet actif de l'offre. Aucune IA ne calcule un trajet.
4. **Date d'arrivée** = date d'émission + délai effectif (délai de production + durée du trajet actif), modifiée par la fiabilité du délai (tirage avec la graine) ou par une crise. La commande passe à EN_TRANSIT.
5. **Livraison** : le camion arrive au quai avec le bon de livraison (article, quantité, lot). Le nombre d'unités non conformes est tiré selon le taux de l'offre. Le quai prend le relais.
6. **Coût livré** = quantité × prix + transport du trajet + droits de douane du pays d'origine pour la catégorie de l'article.
7. **Confiance** : après chaque livraison, la confiance du fournisseur monte si la livraison est complète, à l'heure et conforme, et baisse sinon (formule en section 25).

10.4 Données et états

Entité	États
Fournisseur `EXT-FOUR-NN` (code actuel : `SUP-NN`)	ACTIF, INDISPONIBLE
Offre `EXT-OFFRE-NN`	ACTIVE, SUSPENDUE, INDISPONIBLE
Trajet `EXT-TRAJ-NN`	ACTIF, DISPONIBLE, BLOQUE
Commande fournisseur	PREVU, LANCE, EN_TRANSIT, TERMINE, ANNULE

10.5 KPIs

KPI	Calcul
OTIF fournisseur	Livraisons complètes et à l'heure ÷ livraisons, par offre et par fournisseur
Coût d'achat livré	Somme des coûts livrés ÷ produits finis emballés
Dépendance fournisseur	Part du premier fournisseur dans les achats d'un article
Délai effectif moyen	Moyenne de (date d'arrivée − date d'émission) des commandes livrées
Non-conformité réelle	Unités non conformes ÷ unités reçues, par fournisseur
Commandes en transit	Nombre, quantité et date d'arrivée prévue des commandes EN_TRANSIT

10.6 Interface

Outils : carte du monde (fournisseurs, trajets actif en trait plein et alternatives en pointillé, trajets bloqués grisés, points de passage avec pastille de risque, bandeau de crise) ; comparateur d'offres (prix, délai, fiabilité, risque, coût livré côte à côte) ; panneau de comparaison des trajets avec bouton « Basculer sur ce trajet » ; tableur pré-rempli avec les offres.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Offre principale par article	Offre active de la configuration	Libre
Répartition des achats entre offres	100 % sur l'offre principale	Libre
Trajet actif par offre	Trajet équilibré	Libre
Mode de commande	Automatique au point de commande	Initial seulement

Actions : passer une commande manuelle, changer d'offre, répartir une commande, basculer de trajet, annuler une commande à l'état PREVU.

Alertes : livraison en retard (grave), offre indisponible (grave), crise active sur un trajet utilisé (grave), capacité de l'offre presque atteinte (mineure).

10.7 Aléas

AL-01 retard fournisseur ; AL-02 livraison non conforme ; AL-14 blocage d'un passage ; AL-15 surcoût de transport ; AL-16 droits de douane ; AL-17 embargo, fournisseur indisponible ; AL-18 capacité réduite ; AL-19 hausse de prix. Détail en section 21.

11. Quai de déchargement

11.1 Rôle et périmètre

Recevoir les camions des fournisseurs et décharger la MP sur la zone de dépose. Agents : chauffeur fournisseur (externe), réceptionnaire. Le quai `REC-QUAI-01` ne sert qu'aux fournisseurs ; les clients ont leur quai d'expédition (section 18).

11.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Camions à quai en même temps	1	1 à 3	Oui
Capacité de la zone de dépose	6 palettes	2 à 20	Oui
Charge maximale du transpalette	2 000 kg	1 000 à 3 000 kg	Non
Temps de déchargement	2 min / palette	1 à 10 min	Oui
Réceptionnaires dans le monde	1	1 à 3	Oui

11.3 Fonctionnement du moteur

1. Un camion arrive à la date calculée par le module fournisseurs. Il entre en file d'attente.
2. Si le quai est libre et qu'un réceptionnaire est disponible, le camion se met à quai, selon l'ordre de passage réglé par le joueur.
3. Le réceptionnaire décharge palette par palette (temps de déchargement × nombre de palettes). Si la zone de dépose est pleine, le déchargement s'arrête jusqu'à ce qu'une palette parte au contrôle.
4. Camion vide : il repart, le quai se libère, le camion suivant avance.
5. Un camion arrivé hors créneau attend l'ouverture du créneau suivant, sauf si le joueur le fait passer.

11.4 Données et états

Camion entrant : EN_ROUTE, EN_ATTENTE, A_QUAI, EN_DECHARGEMENT, PARTI. Quai : LIBRE, OCCUPE. Zone de dépose : contenu, capacité.

11.5 KPIs

KPI	Calcul
Camions reçus	Camions PARTI sur la période
Attente moyenne des camions	Moyenne de (heure A_QUAI − heure d'arrivée)
Temps de déchargement moyen	Moyenne de (heure PARTI − heure A_QUAI)
Occupation du quai	Temps OCCUPE ÷ temps d'ouverture
Arrivées dans le créneau	Camions arrivés dans le créneau ÷ camions arrivés
Remplissage de la zone de dépose	Palettes présentes ÷ capacité

11.6 Interface

Outils : planning des arrivées (camions attendus par jour et par heure, avec fournisseur et palettes), graphique d'attente des camions, tableur.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Créneau de réception	8 h – 10 h	Initial seulement
Ordre de passage des camions	Premier arrivé, premier servi	Libre (ou article en rupture d'abord)
Réceptionnaires affectés au quai	1	Libre

Actions : faire passer un camion en priorité, accepter un camion hors créneau.

Alertes : camion en attente depuis plus de 1 h (mineure), zone de dépose pleine (grave).

11.7 Aléas

AL-11 conflit de quai (plusieurs camions en même temps) ; AL-26 absence du réceptionnaire. Détail en section 21.

12. Bureau de réception

12.1 Rôle et périmètre

Contrôler chaque livraison, l'enregistrer, étiqueter les palettes et les envoyer au stock MP, ou en quarantaine. Agent : réceptionnaire (le même qu'au quai).

12.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Temps de contrôle	5 min / palette	1 à 30 min	Oui
Capacité de la zone de quarantaine	2 palettes	1 à 10	Oui
Délai de réponse à une réclamation	À générer	1 à 15 jours	Non
Probabilité de détecter un défaut par échantillon	100 % si contrôlée	50 à 100 %	Non

12.3 Fonctionnement du moteur

1. Chaque palette déposée attend le contrôle. Le réceptionnaire contrôle selon le niveau de contrôle réglé par le joueur : toutes les palettes, ou une sur N.
2. Palette contrôlée : le moteur compare au bon de commande et révèle les unités non conformes tirées par le module fournisseurs.
3. **Conforme** : étiquetage, enregistrement, envoi au stock MP (tâche pour le magasinier-cariste).
4. **Non conforme** : traitement selon la décision réglée par le joueur. Quarantaine puis renvoi : la palette sort du flux et une réclamation part au fournisseur. Tri : les unités conformes vont au stock, les autres sont rejetées (temps de contrôle doublé). Acceptation sous dérogation : tout entre en stock, et les unités défectueuses augmentent le taux de défaut de la première machine qui les utilise.
5. **Palette non contrôlée** (échantillonnage) : elle entre en stock telle quelle ; ses défauts éventuels passent à la production comme pour une dérogation.
6. Quarantaine pleine : le contrôle s'arrête jusqu'à libération d'une place.

12.4 Données et états

Palette reçue : A_CONTROLER, CONFORME, QUARANTAINE, RENVOYEE, EN_STOCK.
Réclamation : OUVERTE, RESOLUE.

12.5 KPIs

KPI	Calcul
Palettes contrôlées	Nombre sur la période
Taux de non-conformité à réception	Palettes non conformes ÷ palettes contrôlées, par fournisseur
Remplissage de la quarantaine	Palettes en QUARANTAINE ÷ capacité
Délai de mise en stock	Moyenne de (heure EN_STOCK − heure de déchargement)
Défauts passés sans contrôle	Unités défectueuses entrées en stock sans contrôle ou par dérogation
Réclamations ouvertes	Réclamations OUVERTE

12.6 Interface

Outils : fiche de non-conformité (fournisseur, article, quantité, défaut), graphique des non-conformités par fournisseur, tableur.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Niveau de contrôle	100 % des palettes	Libre (ou 1 sur N)
N pour l'échantillonnage	3	Libre
Décision sur non-conforme	Quarantaine puis renvoi	Libre (ou tri, ou dérogation)

Actions : libérer une palette de quarantaine, renvoyer au fournisseur, envoyer une réclamation.

Alertes : livraison non conforme (grave), quarantaine pleine (grave), palettes en attente de contrôle depuis plus de 2 h (mineure).

12.7 Aléas

AL-02 livraison non conforme ; AL-07 lot défectueux ; AL-26 absence du réceptionnaire. Détail en section 21.

13. Stock (MP, semi-finis, PF)

13.1 Rôle et périmètre

Garder la matière et les produits, les sortir dans l'ordre, préparer les kits des OF, alerter quand un article passe sous son point de commande. Un seul stock en trois parties, avec les mêmes règles pour les trois. Agent : magasinier-cariste.

13.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Emplacements MP	24	6 à 200	Oui
Emplacements PF	20 palettes	6 à 200	Oui
Emplacements semi-finis	À régler par scénario	0 à 100 (0 = désactivé)	Non
Stock initial par article	Valeur de la configuration	⩽ capacité	Oui
Valeur unitaire par article	Valeur de la configuration	Selon le secteur	Oui
Chariot élévateur	1 200 kg, batterie 8 h, recharge 6 h	—	Non
Temps de rangement ou de sortie	À générer	1 à 10 min / palette	Oui
Temps de préparation d'un kit	À générer	5 à 60 min	Oui

13.3 Fonctionnement du moteur

1. **Entrées** : palettes MP depuis la réception, palettes PF depuis l'emballage, pièces semi-finies depuis la chaîne. Chaque entrée crée une tâche de rangement pour le magasinier-cariste. Stock plein : la palette reste dans la zone d'origine, qui finit par bloquer le département en amont.
2. **Sorties** : selon la méthode de sortie (FIFO par défaut, FEFO si le secteur a des dates de péremption).
3. **Kits** : quand un OF est lancé, le moteur calcule le kit (quantité de nomenclature × taille du lot × (1 + taux de rebut)). Si tout est en stock, le magasinier prépare et livre le kit à la première machine. Sinon, rupture de kit : l'OF attend et une alerte part.
4. **Réapprovisionnement** : après chaque sortie, le moteur compare le stock disponible + les commandes en transit au point de commande. En dessous, il crée une commande (mode automatique) ou une alerte (mode manuel). Avec la méthode « recomplètement

périodique », il commande à date fixe la quantité qui ramène le stock au niveau cible.

5. **Chariot** : une seule tâche à la fois ; batterie vide → 6 h de recharge, les tâches attendent.
6. **Inventaire** : compare le stock du système au stock réel ; les écarts créés par un aléa sont corrigés.

13.4 Données et états

Article : partie (MP, semi-fini, PF), quantité, minimum, point de commande, quantité commandée, emplacements occupés. Kit : DEMANDE, EN_PREPARATION, LIVRE, EN_RUPTURE. Code actuel : `MaterialStock` (MP) et `Stock` (PF).

13.5 KPIs

KPI	Calcul
Niveau de stock	Quantité par article, face au minimum et au point de commande
Couverture	Quantité ÷ consommation moyenne par jour, en jours
Ruptures	Nombre de passages à zéro et durée cumulée, par article
Ruptures de kit	OF bloqués faute de matière
Taux de remplissage	Emplacements occupés ÷ capacité, par partie
Valeur du stock	Somme de (quantité × valeur unitaire)
Rotation	Sorties de la période ÷ stock moyen

13.6 Interface

Une seule page avec un filtre par partie et par article.

Outils : graphique du stock par article avec le minimum et le point de commande ; tableur pré-rempli (consommation, délai effectif) pour calculer son point de commande et sa quantité économique ; inventaire.

Configurations du joueur (par article)

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Stock minimum (sécurité)	Valeur de la configuration	Libre

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Point de commande	Valeur de la configuration	Libre
Quantité commandée	Valeur de la configuration	Libre
Méthode de réapprovisionnement	Point de commande	Initial seulement (ou recomplètement périodique)
Méthode de sortie	FIFO	Verrouillé

Actions : lancer un inventaire, demander un kit en urgence, passer une commande d'un article (renvoie vers Fournisseurs).

Alertes : article sous le point de commande (mineure), rupture (grave), rupture de kit (grave), stock plein (grave).

13.7 Aléas

AL-27 panne du chariot élévateur ; AL-28 erreur d'inventaire. Détail en section 21.

14. Chaîne de production

14.1 Rôle et périmètre

Définir comment le produit se fabrique (méthodes : nomenclature, gamme, temps), puis transformer la MP en produits sur N lignes en parallèle, de l'arrivée du kit sur la première machine à la sortie du lot vers le contrôle qualité. Agents : responsable de production (méthodes), chef de ligne, opérateurs.

14.2 Paramètres du monde (formateur)

Chaîne et lignes

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Nombre de lignes	3, identiques	1 à 3	Oui
Machines par ligne	4	2 à 6	Oui
Mode de transfert	Chariot, 0,5 min	Chariot ou convoyeur, 0 à 10 min	Non
Opérateurs dans le monde	1 par machine	⩾ nombre de machines à faire tourner	Oui

Machines (exemple v3 ; une ligne par machine dans la configuration)

Machine	Cycle	Fonctionnement / arrêt planifié	MTBF / MTTR	Réglage	Défaut	Table d'attente
M1	2 min	110 / 10 min	40 h / 1 h	10 min	2 %	10
M2	1,5 min	110 / 10 min	80 h / 0,5 h	5 min	1 %	10
M3 (goulot)	3 min	110 / 10 min	60 h / 1 h	0 min	3 %	10
M4	1 min	110 / 10 min	100 h / 0,5 h	5 min	2 %	10

Plages : cycle 0,5 à 30 min ; arrêt ⩽ 30 % du temps de marche ; MTBF 10 à 500 h ; MTTR 0,25 à 8 h ; réglage 0 à 60 min ; défaut 0 à 20 % ; table 1 à 50 ; durée de vie de l'outil à fournir (absente de la v3). Noyau : cycle, MTBF, MTTR, défaut.

Méthodes (ancien bureau d'étude)

Article	Type	Quantité pour 1 PF	Unité
{MP 1}	Matière première	{…}	{pièce, kg, m…}
{MP 2}	Matière première	{…}	{…}
{Composant}	Composant	{…}	{…}
{Emballage}	Emballage	{…}	{…}

Gamme : ordre des opérations et machine de chaque opération. Matière pour un lot = quantité pour 1 PF × taille du lot × (1 + taux de rebut).

14.3 Fonctionnement du moteur

Chemin d'un OF

1. Le joueur lance l'OF (produit, quantité, ligne, priorité), ou le moteur le crée selon la règle de lancement. État LANCE.
2. Le stock prépare le kit et le livre à la première machine. Sans kit : ATTENTE_MATIERE.
3. Si le produit change par rapport au lot précédent, chaque machine passe en REGLAGE pendant son temps de réglage. État EN_COURS.
4. Chaque produit avance de machine en machine, avec le temps de transfert.
5. Le lot terminé part au contrôle qualité ; les retouches reviennent sur la ligne. État TERMINE.

Règles du flux (DOIT)

- Le flux avance à la vitesse du goulot : les machines plus rapides attendent.

- Table d'attente pleine → la machine d'avant passe en SORTIE_PLEINE ; table vide → la machine d'après attend.
- Une machine en PANNE arrête sa ligne dès que les tables autour sont pleines ou vides ; les autres lignes continuent.
- Panne : tirage selon le MTBF de la machine et la graine ; la machine reste en PANNE jusqu'à la fin de la réparation (durée selon le MTTR).
- Pause planifiée : après le temps de fonctionnement, la machine passe en PAUSE pendant le temps d'arrêt.
- Outil : après sa durée de vie en produits, la machine s'arrête pour un changement d'outil (tâche maintenance).
- Défaut : chaque produit est mauvais selon le taux de défaut de chaque machine (tirage), augmenté si la matière vient d'une dérogation.
- Machine sans opérateur : ARRET.

Formules de référence (exemple v3) : disponibilité théorique = 110 ÷ 120 = 92 % ; débit théorique d'une machine = (60 ÷ cycle) × disponibilité × (1 − défaut) ; débit d'une ligne = celui du goulot (M3 : 20 × 0,92 × 0,97 ≈ 17,8 / h) ; 3 lignes ≈ 53 / h. Traversée d'un produit = 7,5 min de cycle + 4 × 0,5 min = 9,5 min ; un lot de 20 ≈ 9,5 + 19 × 3 ≈ 67 min.

14.4 Données et états

Entité	États
Ligne `LINE-NN`	EN_MARCHE, ARRETEE, EN_PANNE
Machine `Ln-Mk`	ARRET, MARCHE, PAUSE, REGLAGE, PANNE, MAINTENANCE, ATTENTE_MATIERE, SORTIE_PLEINE
OF	PREVU, LANCE, EN_COURS, TERMINE, ANNULE
Opérateur	Disponible, occupé, en déplacement, en pause, absent

Champs existants dans `models.py` (`ProductionLine` , `Machine`) conservés ; champs ajoutés : temps de fonctionnement, arrêt planifié, réglage, table d'attente, transfert, opérateurs, OF en cours.

14.5 KPIs

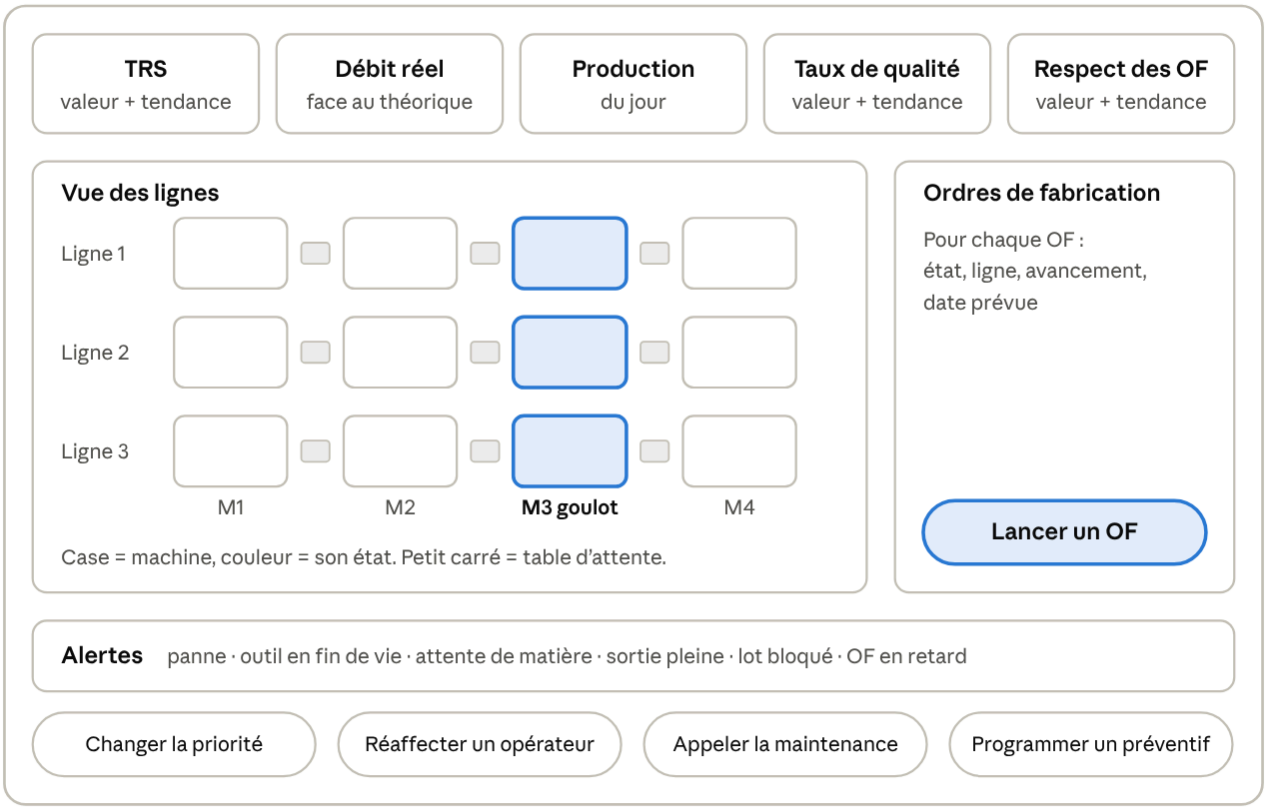
KPI	Calcul	Niveau
Production	Produits bons envoyés au contrôle qualité	Ligne, chaîne

KPI	Calcul	Niveau
Débit réel	Produits bons ÷ heures d'ouverture, face au débit théorique	Ligne, chaîne
Taux de production	Produits bons ÷ produits prévus par les OF	Ligne, chaîne
Disponibilité	Temps en MARCHE ÷ temps d'ouverture	Machine, ligne
Performance	(Produits faits × temps de cycle) ÷ temps en MARCHE	Machine, ligne
Taux de qualité	Produits bons ÷ produits faits	Machine, ligne, chaîne
TRS	Disponibilité × performance × qualité (remplace le `trs` actuel, même nom)	Machine, ligne, chaîne
Goulot	Machine au débit réel le plus faible	Ligne
Encours	Contenu des tables d'attente et des semi-finis liés	Ligne, chaîne
Temps de traversée	Fin − lancement de l'OF	OF, ligne
Arrêts par cause	Durée en PANNE, REGLAGE, ATTENTE_MATIERE, SORTIE_PLEINE, PAUSE	Machine, ligne
Respect des OF	OF terminés à la date prévue ÷ OF terminés	Chaîne

14.6 Interface

La page montre une barre de KPIs, la vue des lignes (une case par machine avec sa couleur d'état et le goulot signalé), la liste des OF et les alertes.

La page de la chaîne sur la tablette : chiffres en haut, lignes au centre, actions en bas



Onglet KPIs de la page Chaîne. Toucher une machine ouvre son panneau : KPIs, arrêts par cause, usure de l'outil, opérateur.

maquette de la page Chaîne de production · onglet KPIs

Outils : planning des OF par ligne, Pareto des arrêts par cause, tableur pré-rempli (cycles, disponibilités) pour calculer capacité et goulot.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Taille de lot (OF)	20 produits	Libre
Règle de lancement des OF	À la commande client, ou stock PF sous le minimum	Initial seulement
Ordre de priorité des OF	Premier lancé, premier fait	Libre (ou date due la plus proche)
Nombre de lignes actives	Toutes	Libre
Affectation des opérateurs	1 par machine	Libre

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Nomenclature et gamme	Valeurs de la configuration	Verrouillé (Libre si le scénario travaille les méthodes)

Actions : lancer, prioriser ou annuler un OF ; arrêter ou redémarrer une ligne ; réaffecter un opérateur ; appeler la maintenance ; programmer un préventif ou un changement d'outil ; mettre en attente ou reprendre des semi-finis.

Alertes : panne (grave), rupture de kit (grave), OF en retard (grave), outil en fin de vie (mineure), sortie pleine (mineure).

14.7 Aléas

AL-20 panne imposée ; AL-21 absence d'opérateur ; AL-22 dérive qualité ; AL-23 ralentissement ; AL-24 usure accélérée de l'outil ; AL-25 rupture de kit. Détail en section 21.

15. Contrôle qualité

15.1 Rôle et périmètre

Vérifier les produits en sortie de ligne et les trier : conforme, à retoucher, rebut. Agent : contrôleur qualité.

15.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Temps de contrôle	1 min / produit	0,1 à 15 min	Oui
Part des défauts récupérables	65 % (code actuel)	0 à 100 %	Oui
Réussite d'une retouche	75 % (code actuel)	0 à 100 %	Oui
Détection d'un défaut contrôlé	100 %	50 à 100 %	Non

15.3 Fonctionnement du moteur

1. Les produits d'un lot terminé entrent dans la file du contrôle.
2. Le contrôleur contrôle selon la fréquence réglée : 100 %, ou 1 produit sur N.
3. Produit contrôlé et bon → emballage. Produit contrôlé et mauvais → tirage : récupérable (retouche sur la ligne, ou rebut selon la règle du joueur) ou grave (rebut).
4. Produit non contrôlé → emballage tel quel. S'il est mauvais, il part chez le client et compte comme réclamation client (section 19).

5. Si la part de rebut d'un lot dépasse le seuil de blocage, le lot entier est bloqué jusqu'à décision du joueur ; le chef de ligne est prévenu.
6. Une retouche réussie revient au contrôle ; une retouche ratée part au rebut.

15.4 Données et états

Produit : A_CONTROLER, CONFORME, A_RETOUCHER, REBUT, NON_CONTROLE. Lot : EN_CONTROLE, LIBERE, BLOQUE.

15.5 KPIs

KPI	Calcul
Taux de conformité	Conformes ÷ contrôlés
Taux de rebut	Rebuts ÷ contrôlés
Taux de retouche	Retouchés ÷ contrôlés
Lots bloqués	Lots BLOQUE
File d'attente	Produits A_CONTROLER
Défauts par machine	Origine des défauts, par machine
Défauts partis chez le client	Produits mauvais non contrôlés expédiés

15.6 Interface

Outils : Pareto des défauts par type et par machine, graphique du rebut dans le temps, tableur.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Fréquence de contrôle	100 %	Libre (ou 1 sur N)
Seuil de blocage d'un lot	15 % de rebut	Libre
Règle sur défaut récupérable	Retouche	Libre (ou rebut direct)

Actions : bloquer ou libérer un lot, demander un contrôle à 100 % sur une machine pendant une période.

Alertes : lot bloqué (grave), rebut au-dessus du seuil sur une machine (mineure), file de contrôle longue (mineure).

15.7 Aléas

AL-07 lot défectueux ; AL-22 dérive qualité (côté machine). Détail en section 21.

16. Emballage

16.1 Rôle et périmètre

Mettre les produits conformes en colis, puis en palettes filmées, et les envoyer au stock PF. Agent : emballeur.

16.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Temps d'emballage	2 min / colis	0,5 à 15 min	Oui
Temps de filmage	5 min / palette	1 à 20 min	Oui
Emballages par colis	Selon la nomenclature	—	Oui

16.3 Fonctionnement du moteur

1. Les produits conformes arrivent en file, dans l'ordre réglé par le joueur.
2. L'emballeur met en carton (consomme les emballages de la nomenclature), étiquette, pèse.
3. Quand la palette atteint le nombre de colis réglé, il la filme et crée une tâche de rangement au stock PF.
4. Palette incomplète : elle attend d'être pleine, ou part après le délai réglé par le joueur.
5. Plus d'emballages en stock : l'emballage s'arrête, alerte.

16.4 Données et états

Colis : EN_COURS, FERME. Palette PF : EN_MONTAGE, FILMEE, EN_STOCK.

16.5 KPIs

KPI	Calcul
Colis par heure	Colis FERME ÷ heures d'ouverture
Palettes par jour	Palettes FILMEE
Encours avant emballage	Produits conformes en file
Occupation de l'emballeur	Temps occupé ÷ temps d'ouverture

KPI	Calcul
Consommation d’emballages	Cartons et film utilisés, face au stock

16.6 Interface

Outils : graphique de l’encours, tableur.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Produits par colis	1	Verrouillé
Colis par palette	6	Initial seulement
Ordre d’emballage	Premier arrivé, premier emballé	Libre (ou commande urgente d’abord)
Départ d’une palette incomplète	Jamais	Libre (ou après un délai)

Actions : emballer une commande en priorité, envoyer une palette incomplète.

Alertes : rupture d’emballages (grave), encours au-dessus de 2 h de travail (mineure).

16.7 Aléas

AL-29 pénurie d’emballages. Détail en section 21.

17. Maintenance et stock PDR

17.1 Rôle et périmètre

Réparer les machines en panne, faire le préventif, changer les outils, gérer les pièces de rechange (PDR). Agent : technicien de maintenance.

17.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Techniciens	1	1 à 3	Oui
Temps de déplacement jusqu’à une machine	3 min	1 à 15 min	Oui

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Durée de réparation	MTTR de la machine (section 14)	—	Oui
Durée d'un préventif	À générer	0,25 à 4 h	Non
Effet d'un préventif	Remet à zéro le compteur de panne de la machine	—	Non
PDR par référence : stock initial, délai de réapprovisionnement	3 pièces (code actuel) ; à générer	0 à 50 ; 1 à 30 jours	Oui
Probabilité qu'une panne demande une PDR	À générer	0 à 100 %	Non

17.3 Fonctionnement du moteur

1. Une panne, un outil usé ou un préventif programmé crée une demande d'intervention dans la file du technicien.
2. La file est servie selon l'ordre réglé par le joueur (première panne d'abord, ou goulot d'abord). Un technicien ne fait qu'une intervention à la fois.
3. Le technicien se déplace, consigne la machine (MAINTENANCE), répare pendant une durée tirée autour du MTTR.
4. Si la réparation demande une PDR (tirage) et qu'il n'y en a plus, la machine reste en PANNE jusqu'à l'arrivée de la pièce.
5. Préventif : selon la stratégie du joueur, toutes les X heures de marche ou X produits ; la machine s'arrête pendant la durée du préventif, puis son risque de panne repart de zéro.
6. Stock PDR sous son minimum : commande de PDR (délai de réapprovisionnement).

17.4 Données et états

Demande d'intervention : OUVERTE, EN_COURS, EN_ATTENTE_PIECE, TERMINEE ; type : PANNE, OUTIL, PREVENTIF. Code actuel : `maintenance_queue`, `spare_parts`, article `MAT-PDR`.

17.5 KPIs

KPI	Calcul
Pannes	Nombre par machine sur la période

KPI	Calcul
MTBF réel	Temps en MARCHE ÷ nombre de pannes, par machine
MTTR réel	Durée des réparations ÷ nombre de pannes
Attente d'intervention	Moyenne de (début de réparation − heure de la panne)
Part du préventif	Heures de préventif ÷ heures de maintenance
Stock PDR	Pièces disponibles par référence ; ruptures de PDR
Occupation du technicien	Temps en intervention ÷ temps d'ouverture

17.6 Interface

Outils : planning de maintenance (préventifs prévus, interventions en cours), historique des pannes par machine, tableur pré-rempli pour calculer une fréquence de préventif.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Stratégie de maintenance	Corrective seulement	Libre (ou préventive)
Fréquence du préventif	Aucune	Libre (heures de marche ou produits)
Ordre des interventions	Première panne d'abord	Libre (ou goulot d'abord)
Stock minimum de PDR	Valeur de la configuration	Libre
Quantité commandée de PDR	Valeur de la configuration	Libre

Actions : envoyer le technicien sur une machine, programmer un préventif, commander des PDR.

Alertes : machine en panne sans intervention (grave), rupture de PDR (grave), file d'interventions longue (mineure).

17.7 Aléas

AL-20 panne imposée ; AL-30 absence du technicien. Détail en section 21.

18. Logistique & Transport

18.1 Rôle et périmètre

Préparer les commandes clients depuis le stock PF, les charger et les faire partir : avec les camions de l'usine, ou dans le camion du client venu au quai d'expédition. Agents : magasinier, chauffeur livreur, chauffeur client (externe).

18.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Valeur de départ	Plage	Noyau
Camions à quai en même temps	1	1 à 3	Oui
Temps de chargement	2 min / palette	1 à 10 min	Oui
Camions de l'usine	À régler par scénario	0 à 10	Oui
Capacité d'un camion de l'usine	À régler par scénario	1 à 33 palettes	Oui
Temps de trajet vers chaque client	Calculé sur la carte (distance)	—	Oui
Temps de préparation d'une commande	À générer	5 à 60 min	Non

18.3 Fonctionnement du moteur

1. Une commande client acceptée et couverte par le stock PF crée une tâche de préparation pour le magasinier. Sans stock PF suffisant, elle attend (et compte dans le carnet de commandes).
2. La commande préparée va sur la zone de préparation des expéditions.
3. **Livraison par l'usine** : les commandes sont regroupées par camion selon la priorité réglée. Le camion part selon la règle de départ (plein, après un délai, ou tout de suite). Date de livraison = départ + temps de trajet ; retour du camion = livraison + temps de trajet.
4. **Enlèvement** : le camion du client arrive au jour prévu, attend si le quai est occupé, est chargé, repart. Date de livraison = date de chargement.
5. La commande est livrée à temps si la date de livraison ⩽ date promise, et complète si toute la quantité est livrée.

18.4 Données et états

Commande client (côté expédition) : A_PREPARER, PREPAREE, CHARGEE, EN_LIVRAISON, LIVREE. Camion de l'usine : DISPONIBLE, EN_CHARGEMENT, EN_ROUTE, EN_RETOUR.

18.5 KPIs

KPI	Calcul
OTIF client	Commandes livrées complètes et à temps ÷ commandes livrées (`otif` actuel, même nom)
Expéditions	Commandes et palettes LIVREE sur la période
Retard moyen	Moyenne de (livraison − date promise) des commandes en retard
Remplissage des camions	Palettes chargées ÷ capacité
Attente au quai d'expédition	Moyenne d'attente des camions clients
Commandes prêtes non parties	Commandes PREPAREE

18.6 Interface

Outils : carte du monde (clients, camions en route), planning des expéditions, tableur.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Départ d'un camion	Quand il est plein	Libre (ou après un délai, ou tout de suite)
Délai maximal avant départ	4 h	Libre
Priorité des commandes	Date promise la plus proche	Libre (ou premier commandé)
Camions de l'usine utilisés	Tous	Libre

Actions : expédier une commande en priorité, faire partir un camion incomplet, faire passer un camion client en priorité.

Alertes : commande en retard (grave), commande prête depuis plus de 1 jour (mineure), aucun camion disponible (mineure).

18.7 Aléas

AL-31 camion de livraison en panne ; AL-11 conflit de quai (côté expédition). Détail en section 21.

19. Clients

19.1 Rôle et périmètre

Commander des produits finis et les recevoir. Les clients sont des variables du scénario : la demande vient du moteur ; dans le monde 3D, on ne voit que leurs camions ou ceux de l'usine. Le joueur décide quelles commandes accepter et quel délai promettre.

19.2 Paramètres du monde (formateur)

Paramètre	Porté par	Valeur de départ	Plage	Noyau
Nom, pays, ville, GPS	Client	À générer	Villes crédibles pour le secteur	Oui
Demande moyenne	Client	100 produits / jour (total)	> 0	Oui
Variabilité de la demande	Client	± 10 %	0 à 50 %	Oui
Saisonnalité	Client	Aucune	Profil par période	Non
Taille d'une commande	Client	À générer	1 à 1 000 produits	Oui
Délai attendu	Client	5 jours	1 à 60 jours	Oui
Mode de livraison	Client	Livré ou enlèvement	—	Oui
Tolérance au retard	Client	À générer	0 à 10 jours	Non

Limites du monde : 1 à 8 clients.

19.3 Fonctionnement du moteur

1. **Demande** : à chaque période, le moteur tire les commandes de chaque client (demande moyenne × saisonnalité ± variabilité, graine). Le code actuel le fait dans `GMSClientAgent`.

2. **Réception de la commande** : elle arrive sur la tablette avec quantité et délai attendu. Selon la règle d'acceptation du joueur, elle est acceptée d'office, ou acceptée seulement si la capacité libre le permet, ou attend la décision du joueur.
3. **Date promise** = date de commande + délai promis réglé par le joueur. Si le délai promis dépasse le délai attendu du client, la commande peut être perdue (tirage selon la tolérance).
4. La commande acceptée entre dans le carnet de commandes ; elle déclenche un OF si la règle de lancement le prévoit, puis passe à la logistique.
5. **Retard** : au-delà de la tolérance, le client peut annuler le reste de la commande ; une réclamation est créée si des produits défectueux lui sont livrés.

19.4 Données et états

Client `EXT-CLI-NN`. Commande client : RECUE, ACCEPTEE, REFUSEE, EN_PRODUCTION, PRETE, LIVREE, ANNULEE.

19.5 KPIs

KPI	Calcul
Taux de service	Quantité livrée à temps ÷ quantité commandée
Carnet de commandes	Commandes ACCEPTEE pas encore LIVREE, en quantité et en jours de production
Commandes en retard	Nombre et quantité au-delà de la date promise
Demande face à la prévision	Demande reçue ÷ prévision du joueur
Commandes refusées ou perdues	Nombre et quantité REFUSEE ou ANNULEE
Réclamations clients	Commandes livrées avec des produits défectueux
Part de chaque client	Quantité commandée par client ÷ quantité totale

19.6 Interface

Outils : carte du monde (clients, livraisons en cours), carnet de commandes, tableur pré-rempli avec l'historique de la demande pour faire sa prévision.

Configurations du joueur

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Règle d'acceptation	Toutes acceptées	Libre (ou selon la capacité, ou au cas par cas)

Configuration	Valeur de départ	Droit conseillé
Délai promis	5 jours	Initial seulement
Priorité entre clients	Aucune	Libre
Prévision de demande	100 produits / jour	Libre

Actions : accepter ou refuser une commande, proposer une autre date, marquer une commande urgente.

Alertes : commande en attente de décision (mineure), commande en retard (grave), annulation d'un client (grave).

19.7 Aléas

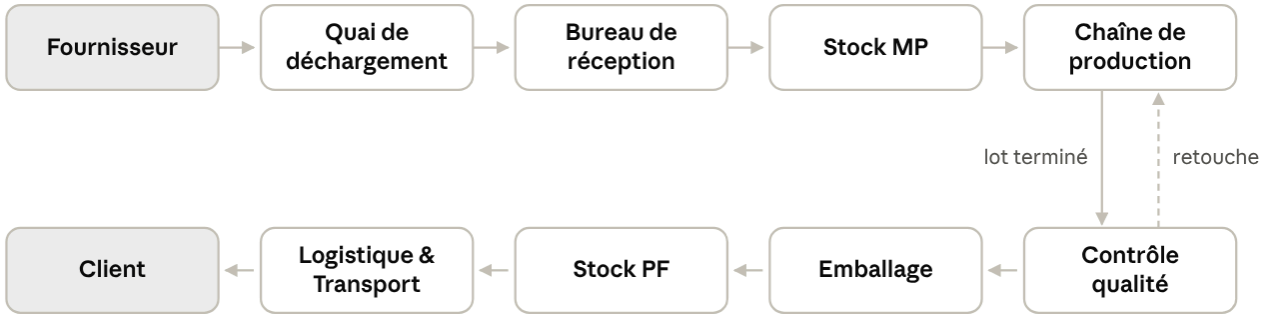
AL-32 pic de demande ; AL-33 commande urgente ; AL-34 annulation de commande. Détail en section 21.

Partie C — Ensemble de l'usine

20. Interactions entre départements

La matière suit ce chemin : fournisseur → quai de déchargement → bureau de réception → stock MP → chaîne de production (avec passage possible par le stock de semi-finis) → contrôle qualité → emballage → stock PF → logistique & transport → client. Les départements ne se parlent que par les échanges ci-dessous ; chacun est écrit au journal (DOIT).

La matière traverse l'usine du fournisseur au client



Fond grisé : variables du scénario, vues comme camions. Hors du flux principal : stock de semi-finis (va-et-vient avec la chaîne), maintenance (appelée par la chaîne), joueur (envoie commandes et OF, reçoit les alertes).

flux de matière · 10 étapes, une boucle de retouche

De → vers	Ce qui passe	Déclencheur
Joueur → Fournisseur	Commande de MP	Stock sous le point de commande, ou commande manuelle
Fournisseur → Quai de déchargement	Camion, palettes, bon de livraison	Fin du délai effectif
Quai → Bureau de réception	Palettes déchargées	Palette sur la zone de dépose
Réception → Fournisseur	Réclamation	Livraison non conforme
Réception → Stock MP	Palettes contrôlées	Contrôle OK ou dérogation
Client → Joueur	Commande de PF	Tirage de la demande
Joueur → Chaîne	OF	Commande client, stock PF bas, ou décision du joueur
Chaîne → Stock	Nomenclature (contenu des kits)	OF lancé, nouveau produit
Stock MP → Chaîne	Kit de matière	Kit prêt
Chaîne ↔ Stock semi-finis	Pièces semi-finies	Mise en attente ou reprise
Chaîne → Contrôle qualité	Lot terminé	Fin du lot
Contrôle qualité → Chaîne	Produits à retoucher	Défaut récupérable
Contrôle qualité → Emballage	Produits conformes ou non contrôlés	Contrôle terminé
Emballage → Stock PF	Palettes filmées	Palette complète ou délai atteint
Stock PF → Logistique	Palettes à expédier	Commande à préparer
Logistique → Client	Commande livrée	Départ du camion ou enlèvement
Chaîne → Maintenance	Demande d'intervention	Panne, outil usé, préventif
Maintenance → Chaîne	Machine réparée	Fin d'intervention
Tous → Joueur	Alertes	Règles de chaque département

Effets en chaîne à respecter (ils sont au cœur de l'apprentissage) : une zone pleine bloque le département en amont ; un kit manquant arrête la ligne ; une palette acceptée sans contrôle peut augmenter les défauts en production ; un produit non contrôlé peut créer une réclamation client.

21. Catalogue des aléas

Le formateur déclenche un aléa selon quatre modes : manuel (bouton), à une heure fixée, sur condition (ex. TRS sous 70 %), ou aléatoire avec une probabilité (graine). Les numéros AL-01 à AL-13 viennent du catalogue de l'usine et AL-14 à AL-19 du module fournisseurs ; ceux qui ne sont pas listés ici sont gardés tels quels et rapprochés dans le rapport d'écart. AL-20 et suivants sont nouveaux.

ID	Aléa	Département	Paramètres	Effet
AL-01	Retard fournisseur	Fournisseurs	Retard (jours)	Date d'arrivée repoussée
AL-02	Livraison non conforme	Réception	Part non conforme	Unités défectueuses dans la livraison
AL-07	Lot défectueux	Réception, qualité	Lot	Lot entier non conforme
AL-11	Conflit de quai	Quai, logistique	Nombre de camions	Plusieurs camions arrivent en même temps
AL-14	Blocage d'un passage	Fournisseurs	Nœud, durée	Trajets BLOQUE, recalcul des alternatives
AL-15	Surcoût de transport	Fournisseurs	Tronçon ou mode, %	Coût des trajets augmenté
AL-16	Droits de douane	Fournisseurs	Pays, %, catégorie	Droits ajoutés au coût livré
AL-17	Embargo, fournisseur indisponible	Fournisseurs	Fournisseur, durée	Offres INDISPONIBLE
AL-18	Capacité réduite	Fournisseurs	Offre, %	Capacité maximale diminuée
AL-19	Hausse de prix	Fournisseurs	Offre ou article, %	Prix unitaire augmenté
AL-20	Panne imposée	Chaîne, maintenance	Machine, durée	Machine en PANNE
AL-21	Absence d'opérateur	Chaîne	Opérateur, durée	Machine à l'ARRET sans réaffectation
AL-22	Dérive qualité	Chaîne, qualité	Machine, points, durée	Taux de défaut augmenté

ID	Aléa	Département	Paramètres	Effet
AL-23	Ralentissement	Chaîne	Machine, %, durée	Temps de cycle augmenté ; le goulot peut changer
AL-24	Usure accélérée de l'outil	Chaîne	Machine, %	Durée de vie de l'outil réduite
AL-25	Rupture de kit	Chaîne, stock	Ligne ou OF, durée	Première machine en ATTENTE_MATIERE
AL-26	Absence du réceptionnaire	Quai, réception	Durée	Plus de déchargement ni de contrôle
AL-27	Panne du chariot élévateur	Stock	Durée	Rangements, sorties et kits en attente
AL-28	Erreur d'inventaire	Stock	Article, écart	Stock système différent du stock réel
AL-29	Pénurie d'emballages	Emballage	Durée	Emballage arrêté
AL-30	Absence du technicien	Maintenance	Durée	Plus d'intervention
AL-31	Camion de livraison en panne	Logistique	Camion, durée	Camion indisponible
AL-32	Pic de demande	Clients	Client, %, durée	Demande augmentée
AL-33	Commande urgente	Clients	Client, quantité, délai	Commande avec délai court
AL-34	Annulation de commande	Clients	Commande	Commande ANNULEE

Une crise du monde réel (canal de Suez, mer Rouge…) se traduit en un ou plusieurs de ces aléas, avec les valeurs de sa fiche sourcée (bibliothèque du module fournisseurs).

22. Critères de réussite et évaluation

Le joueur est jugé sur les objectifs fixés au départ, pas sur un choix isolé. Chaque critère = un KPI de la partie B + un seuil + une échéance, défini par le formateur ou proposé par l'IA de génération selon le secteur.

- **Exemples** : OTIF client ⩾ 95 % ; TRS de la chaîne ⩾ 75 % ; aucune rupture de kit ; coût d'achat livré réduit de 8 % ; aucun fournisseur au-dessus de 60 % des achats d'un article.
- **Progression** : affichée sur l'accueil à chaque période, sans verdict.
- **Évaluation en fin de partie** : chaque critère atteint, partiellement atteint ou non atteint.
- **Échec** : arrêt de production prolongé, ou taux de service sous le seuil du scénario. Pas de faillite financière dans cette version.
- **Débrief** : il distingue ce que le joueur a décidé de ce que le hasard ou un aléa a imposé, grâce à la cause inscrite au journal. Il liste aussi les changements de configuration et les tentatives refusées. Grâce à la graine, la même partie peut être rejouée avec d'autres décisions, et le formateur peut comparer plusieurs stratégies face aux mêmes événements.

23. Garde-fous de l'IA de génération

L'IA de génération aide le formateur à remplir le monde. Elle ne calcule rien : le moteur calcule.

Elle peut :

- remplir les paramètres « à générer » dans les plages de chaque département, en cohérence avec le secteur et les valeurs fixées ;
- générer pays, villes, fournisseurs, offres et clients crédibles ;
- proposer des droits pour les configurations du joueur selon le niveau de difficulté voulu ;
- proposer des aléas du catalogue, des crises de la bibliothèque et des critères de réussite ;
- traduire un cas décrit par le formateur en aléas du catalogue et signaler les valeurs manquantes ;
- expliquer les résultats et préparer le débrief à partir du journal.

Elle ne doit jamais :

- calculer un KPI, un coût, un délai, un débit, un droit de douane ou un itinéraire ;
- inventer un événement historique ou ses chiffres ;
- créer, renommer ou supprimer un paramètre, un état, une entité ou un type d'effet ;
- modifier une valeur ou un droit fixé par le formateur ;
- regénérer le monde après sa validation ;
- deviner une valeur manquante au lieu de la signaler.

24. Exigences et livrables

Le travail est terminé quand chaque exigence est satisfaite et que les livrables sont fournis.

Exigences (DOIT)

- Chaque département de la partie B a son moteur (paramètres, règles, données, états) et son interface (KPIs, outils, configurations, actions, alertes).
- Aucune valeur, aucun droit, fournisseur, client, trajet, prix ou délai n'est codé en dur : tout vient de la configuration (annexe A) ou du moteur.
- Changer de fichier de configuration change le monde sans toucher au code.
- Chaque KPI est calculé par le moteur à partir du journal ; l'interface n'en calcule aucun.
- Les droits Verrouillé, Initial seulement et Libre sont appliqués dans l'interface et sur le serveur ; la pop-up rouge s'affiche ; les tentatives sont écrites au journal.
- L'écran « Règles de la partie » s'affiche et doit être confirmé avant le démarrage.
- Les cinq outils fonctionnent et peuvent être désactivés par le formateur.
- Les interactions de la section 20 et leurs effets en chaîne sont respectés.
- Les aléas de la section 21 sont déclenchables selon les quatre modes.
- Le saut de temps donne les mêmes résultats qu'un déroulement accéléré, avec la même graine.
- Les vérifications de la section 4 sont exécutées avant la validation du monde.

Livrables

1. Rapport d'écart sur le code et l'interface actuels.
2. Socle commun : moteur commun, accueil, structure des pages, droits, pop-up rouge, écran « Règles de la partie », outils.
3. Moteur et interface de chaque département (10 pages).
4. Fichier de configuration complet pour le produit actuel du monde (annexe A).
5. Trois scénarios de démonstration : (a) panne imposée sur le goulot M3, le joueur appelle la maintenance et réaffecte un opérateur ; (b) blocage d'un passage maritime (AL-14), le joueur bascule de trajet ; (c) le formateur verrouille le point de commande et laisse la taille de lot libre, le joueur change la taille de lot (accepté) puis tente de changer le point de commande (pop-up rouge).

25. Points ouverts

- **Unité de temps** : le code avance par semaine, le module fournisseurs par séquence de 30 jours, la v3 par journée de 8 h. Une seule horloge doit être choisie pour toute l'usine ; elle fixe aussi la prise d'effet des configurations.

- **Lignes identiques ou non** : la v3 dit que toutes les lignes fabriquent le même produit ; le code a 4 lignes sur 4 produits différents. La structure doit accepter les deux ; la configuration choisit.
- **Plages de valeurs** : proposées dans chaque département, à valider.
- **Droits conseillés** : proposés pour chaque configuration ; le formateur garde le dernier mot.
- **Valeurs « à générer » absentes de la v3** : durée de vie des outils, temps du magasinier, durée d'un préventif, flotte de camions, tolérance des clients.
- **Formules à définir** : évolution de la confiance d'un fournisseur, agrégation du risque (fournisseur, pays, trajet), quantité économique.
- **Catalogue de l'usine** : les aléas AL-03 à AL-13 non cités ici sont à rapprocher dans le rapport d'écart.
- **Tableur** : coder un tableur maison ou intégrer une bibliothèque existante.
- **Module financier** : prix de vente, coûts opératoires, trésorerie et marge sont hors de cette version.
- **Interface du formateur** : l'écran où il règle le monde, les droits et le scénario reste à décrire.

Annexe A. Fichier de configuration complet

Un seul fichier décrit tout le monde. Pour chaque département : `monde` (paramètres réglés par le formateur, avec leur état `fixe`, `a_generer` ou `desactive`) et `joueur` (configurations, avec leur valeur de départ et leur droit `verrouille`, `initial` ou `libre`). Un paramètre écrit sans état est `fixe` ; une configuration sans droit est `verrouille`. Les valeurs sont celles de la v3 et servent d'exemple. Les clés existantes de l'usine et du module fournisseurs sont gardées telles quelles.

```
partie:
  secteur: "{secteur}"
  graine: 42
  journee_heures: 8
  aleas_identiques_pour_tous: true
  outils_actifs: [tableur, carte, graphiques, planning, journal]
  regles_partie_a_confirmer: true
  popup_interdit_secondes: 4

usine:
  pays: "{pays}"
  ville: "{ville}"
  gps: [0, 0]

fournisseurs:                       # détail des offres et trajets : module
```

```
fournisseurs, annexe A
  monde:
    liste:
      - { id: EXT-FOUR-01, pays: { etat: a_generer }, ville: { etat:
a_generer }, creneau: "08:00-10:00", camion_palettes: 6 }
    offres:
      - { id: EXT-OFFRE-01, fournisseur: EXT-FOUR-01, article: MP-01,
prix_unitaire: { etat: a_generer },
          moq: 1, capacite_max: { etat: a_generer }, delai_production_jours:
3,
          fiabilite_delai: 0.95, taux_non_conforme: 0.02 }
  joueur:
    offre_principale:  { valeur: EXT-OFFRE-01, droit: libre }
    repartition:       { valeur: { EXT-OFFRE-01: 1.0 }, droit: libre }
    trajet_actif:      { valeur: auto, droit: libre }
    mode_commande:     { valeur: automatique, droit: initial }

quai_dechargement:
  monde: { camions_simultanes: 1, zone_depose_palettes: 6, transpalette_kg:
2000,
           dechargement_min_palette: 2, receptionnaires: 1 }
  joueur:
    creneau_reception: { valeur: "08:00-10:00", droit: initial }
    ordre_passage:     { valeur: premier_arrive, droit: libre }

reception:
  monde: { controle_min_palette: 5, quarantaine_palettes: 2,
delai_reclamation_jours: { etat: a_generer } }
  joueur:
    niveau_controle:      { valeur: 100_pourcent, droit: libre }
    echantillon_n:        { valeur: 3, droit: libre }
    decision_non_conforme: { valeur: quarantaine_renvoi, droit: libre }

stock:
  monde: { emplacements: { mp: 24, pf: 20, semi_finis: 0 }, chariot: { kg:
1200, batterie_h: 8, recharge_h: 6 },
           rangement_min_palette: { etat: a_generer }, preparation_kit_min: {
etat: a_generer } }
  joueur:
    articles:
      MP-01:
        stock_minimum:      { valeur: 200, droit: libre }
        point_commande:     { valeur: 400, droit: libre }
        quantite_commandee: { valeur: 600, droit: libre }
    methode_reappro:  { valeur: point_de_commande, droit: initial }
    methode_sortie:   { valeur: FIFO, droit: verrouille }
```

```
chaine_production:
  monde:
    nombre_lignes: 3
    lignes_identiques: true
    transfert: { mode: chariot, temps_min: 0.5 }
    machines:   # copiées sur chaque ligne si lignes_identiques
      - { id: M1, operation: "Préparation",  cycle_min: 2,   fonct_min: 110,
arret_min: 10, mtbf_h: 40,  mttr_h: 1,   reglage_min: 10, defaut: 0.02,
table: 10, outil_produits: { etat: a_generer } }
      - { id: M2, operation: "Assemblage",   cycle_min: 1.5, fonct_min: 110,
arret_min: 10, mtbf_h: 80,  mttr_h: 0.5, reglage_min: 5,  defaut: 0.01,
table: 10, outil_produits: { etat: a_generer } }
      - { id: M3, operation: "Finition",     cycle_min: 3,   fonct_min: 110,
arret_min: 10, mtbf_h: 60,  mttr_h: 1,   reglage_min: 0,  defaut: 0.03,
table: 10, outil_produits: { etat: a_generer } }
      - { id: M4, operation: "Vérification", cycle_min: 1,   fonct_min: 110,
arret_min: 10, mtbf_h: 100, mttr_h: 0.5, reglage_min: 5,  defaut: 0.02,
table: 10, outil_produits: { etat: a_generer } }
    nomenclature:
      - { article: MP-01, qte_par_produit: { etat: a_generer } }
  joueur:
    taille_lot:         { valeur: 20, droit: libre }
    regle_lancement_of: { valeur: a_la_commande, droit: initial }
    priorite_of:        { valeur: premier_lance, droit: libre }
    lignes_actives:     { valeur: toutes, droit: libre }
    affectation_operateurs: { valeur: 1_par_machine, droit: libre }
    nomenclature_gamme: { droit: verrouille }

controle_qualite:
  monde: { controle_min_produit: 1, part_recuperable: 0.65,
reussite_retouche: 0.75 }
  joueur:
    frequence:       { valeur: 100_pourcent, droit: libre }
    seuil_blocage:   { valeur: 0.15, droit: libre }
    regle_recuperable: { valeur: retouche, droit: libre }

emballage:
  monde: { emballage_min_colis: 2, filmage_min_palette: 5 }
  joueur:
    produits_par_colis: { valeur: 1, droit: verrouille }
    colis_par_palette:  { valeur: 6, droit: initial }
    ordre:              { valeur: premier_arrive, droit: libre }
    palette_incomplete: { valeur: jamais, droit: libre }

maintenance:
```

```
  monde: { techniciens: 1, deplacement_min: 3, duree_preventif_h: { etat:
a_generer },
           pdr: [ { ref: MAT-PDR, stock_initial: 3, delai_jours: { etat:
a_generer } } ] }
  joueur:
    strategie:          { valeur: corrective, droit: libre }
    frequence_preventif_h: { valeur: null, droit: libre }
    ordre_interventions: { valeur: premiere_panne, droit: libre }
    pdr_minimum:        { valeur: 2, droit: libre }

logistique:
  monde: { camions_simultanes: 1, chargement_min_palette: 2, camions_usine: {
etat: a_generer },
           capacite_camion_palettes: { etat: a_generer } }
  joueur:
    depart_camion:  { valeur: plein, droit: libre }
    delai_max_h:    { valeur: 4, droit: libre }
    priorite:       { valeur: date_promise, droit: libre }

clients:
  monde:
    liste:
      - { id: EXT-CLI-01, ville: { etat: a_generer }, demande_jour: 100,
variabilite: 0.10,
          delai_attendu_jours: 5, mode_livraison: livre,
tolerance_retard_jours: { etat: a_generer } }
  joueur:
    regle_acceptation: { valeur: toutes, droit: libre }
    delai_promis_jours: { valeur: 5, droit: initial }
    prevision_jour:    { valeur: 100, droit: libre }

scenario:
  criteres_reussite:
    - { kpi: otif_client, seuil: 0.95, echeance: fin_partie }
    - { kpi: trs, seuil: 0.75, echeance: fin_partie }
  aleas_programmes:
    - { id: AL-20, cible: L1-M3, duree_h: 4, mode: heure_fixee, jour: 3,
heure: "10:00" }
```